Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №3

ТЕМА: Змінні. Коментування коду. Команда присвоєння. Операції над цілими числами. Команда введення.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з поняттям змінної та правилами її іменування;
- вивчити команду присвоєння та операції над цілими числами;
- навчитися використовувати команду введення даних input();
- закріпити навички коментування коду.

Теоретичні відомості

1. Змінні

Змінна — це іменована ділянка пам'яті комп'ютера, призначена для зберігання даних, які можуть змінюватися під час виконання програми. У Python не потрібно окремо оголошувати тип змінної — він визначається автоматично, залежно від значення.

Правила іменування змінних у Python:

- ім'я може складатися з латинських літер, цифр та символу підкреслення _;
- ім'я не може починатися з цифри;
- ім'я не може збігатися зі службовим (зарезервованим) словом мови (наприклад, print, if, for);
- великі та малі літери розрізняються (Age і age — різні змінні);
- бажано використовувати змістовні імена змінних, які пояснюють, що в них зберігається (наприклад, age, а не x1).

2. Команда присвоєння

Присвоєння значення змінній виконується за допомогою знака = (це не знак рівності, а саме команда «присвоїти»). Зліва від знака = завжди пишеться ім'я змінної, справа — значення або вираз:

```
name = 'Олена'
age = 16
price = 25.5
```

Значення можна присвоювати одразу кільком змінним в одному рядку:

```
a, b, c = 10, 20, 30
x = y = 5
```

3. Коментування коду

Коментарі допомагають зробити код зрозумілішим для інших людей (і для себе самого через деякий час). Однорядковий коментар починається з символу #. Багаторядковий коментар (або текстовий блок-пояснення) можна оформити потрійними лапками """ ... """:

```
# Обчислення площі прямокутника
"""
Це багаторядковий коментар,
який може займати кілька рядків.
"""
width = 5
height = 3
```

4. Операції над цілими числами

Python підтримує стандартні арифметичні операції над числами:

Операція	Знак	Приклад	Результат
Додавання	+	7 + 3	10
Віднімання	-	7 - 3	4
Множення	*	7 * 3	21
Ділення	/	7 / 3	2.333...
Цілочисельне ділення	//	7 // 3	2
Остача від ділення	%	7 % 3	1
Піднесення до степеня	**	7 ** 2	49

Зверніть увагу: звичайне ділення / завжди повертає дійсне число (навіть якщо ділиться націло), тоді як цілочисельне ділення // відкидає дробову частину результату.

```
a = 17
b = 5
print(a + b)
```

```
print(a // b)
print(a % b)
```

Результат: *22*
3
2

5. Команда введення даних input()

Функція input() дозволяє програмі отримати дані від користувача під час виконання. Вона призупиняє програму та чекає, поки користувач введе текст із клавіатури і натисне Enter. Важлива особливість: input() завжди повертає рядок (текст), навіть якщо користувач ввів число!

```
name = input("Як тебе звати? ")
print("Привіт,", name)
```

Щоб отримати від користувача число і виконувати над ним арифметичні операції, результат input() потрібно перетворити функцією int() (ціле число) або float() (дійсне число):

```
a = int(input("Введіть перше число: "))
b = int(input("Введіть друге число: "))
print("Сума:", a + b)
```

Результат: *Введіть перше число: 12*
Введіть друге число: 8
Сума: 20

Якщо забути перетворити рядок на число функцією int(), спроба скласти два введені значення призведе не до арифметичного додавання, а до об'єднання (конкатенації) рядків, наприклад '12' + '8' дасть '128', а не 20.

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані завдань 2 і 5 залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
2	a = 10 + N, b = 3 + N mod 4	a = 17, b = 6
5	курс K = 38 + N mod 5 грн за 1 долар	K = 40

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР3_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR3_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з

прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте лише вивчені засоби: змінні, input(), int(), арифметичні операції, print(). Результат input() обов'язково перетворюйте на число. Тексти повідомлень виводьте точно так, як вказано.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПРЗ_з1.ру. Оголосіть змінні зі своїм ім'ям, віком і назвою групи й виведіть їх реченням.

   Приклад: «Мене звати Олег, мені 17 років, група ІПЗ-21».

2. Оголосіть цілі змінні a і b за вашим варіантом і виведіть результати всіх семи арифметичних операцій (+, −, *, /, //, %, **) з поясненням, що саме обчислено.

   Приклад (N = 7): a = 17, b = 6: сума 23, різниця 11, добуток 102, частка 2.8333333333333335, цілочисельне ділення 2, остача 5, степінь 24137569.

3. Запитайте два цілі числа й виведіть «Сума: …», «Різниця: …», «Добуток: …».

   Приклад: 12 і 5 → «Сума: 17», «Різниця: 7», «Добуток: 60».

4. Запитайте рік народження й виведіть «Вік: …», віднявши його від поточного року (2026).

   Приклад: 2008 → «Вік: 18».

5. Запитайте суму в гривнях і виведіть, скільки повних доларів і скільки гривень решти вийде за курсом K грн за 1 долар (ваш варіант; використайте // та %). Формат: «Доларів: …», «Решта: … грн».

   Приклад (N = 7, K = 40): 1234 → «Доларів: 30», «Решта: 34 грн»; 1000 → «Доларів: 25», «Решта: 0 грн».

6. Перегляньте всі свої програми цієї роботи й додайте змістовні коментарі власними словами до основних блоків коду.

Результат: у кожному файлі є коментарі до введення, обчислень і виведення.

7. Завдання підвищеної складності*. Запитайте довжину і ширину кімнати в метрах (цілі числа) і виведіть площу підлоги та кількість упаковок ламінату (одна упаковка — 2 м²), округливши кількість вгору за допомогою цілочисельного ділення: «Площа: … м²», «Упаковок: …».

   Приклад: 4 і 5 → «Площа: 20 м²», «Упаковок: 10»; 3 і 5 → «Площа: 15 м²», «Упаковок: 8».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, не перетворено результат input() на число, неправильний курс чи рік, округлення вгору замінено звичайним діленням, склеєний вивід) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити числа варіанта чи курс). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Що таке змінна? Наведіть правила іменування змінних у Python.
2. Яка команда використовується для присвоєння значення змінній?
3. Чим відрізняється однорядковий коментар від багаторядкового?
4. У чому різниця між операціями / та //?

5. Що повертає функція input()? Чому іноді її результат потрібно перетворювати функцією int()?
6. Що станеться, якщо додати два рядки, отримані через input(), без перетворення на числа?